Nama : M. Arifin ilham
Nim : 6404240008

1. Tabel perbandingan empat pendekatan

Aspek	**Kuantitatif**	**Kualitatif**	**Campuran**	**DSR**
Definisi (modul)	Mengukur variabel dengan angka dan menguji hubungan/perbedaan secara statistik	Memahami makna, pengalaman, dan konteks melalui data naratif	Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif; angka menunjukkan "apa", narasi menjelaskan "mengapa"	Merancang dan mengevaluasi artefak (sistem, model, metode, purwarupa) untuk masalah praktis
Kata kerja petunjuk	Mengukur, membandingkan, menguji pengaruh	Memahami, menggali, mengapa	Mengukur sekaligus menggali alasan	Merancang, membangun, mengembangkan
Teknik pengumpulan data	Survei, eksperimen terkontrol, log sistem	Wawancara, observasi partisipatif, studi dokumen	Gabungan, bertahap (sekuensial) atau bersamaan (konkuren)	Identifikasi masalah, rancang artefak, evaluasi (iteratif)
Teknik analisis	Statistik deskriptif/inferensial (SPSS, R, Python)	Analisis tematik, triangulasi (NVivo, Atlas.ti, manual)	Triangulasi data angka dan narasi	Evaluasi artefak terhadap kriteria yang ditetapkan
Bentuk data/luaran pada topik ini	Jumlah temuan per kategori WSTG, skor CVSS, log hasil uji	Narasi hasil uji dan dampak (wawancara pengembang)	Skor CVSS ditambah survei/wawancara pengembang tentang kendala perbaikan	Artefak: panduan/rekomendasi mitigasi yang divalidasi lewat uji ulang
Contoh di modul	MFA menurunkan insiden akses tidak sah (uji-t berpasangan)	Mengapa pegawai tetap klik phishing	Survei kepatuhan lalu wawancara	Sistem deteksi phishing berbasis ML, diukur dengan akurasi, presisi, dan recall

2. Kelebihan dan Keterbatasan pada Rumusan Masalah

Kuantitatif

- **Kelebihan:** Bagian "sejauh mana rentan" terjawab terukur lewat jumlah temuan per kategori WSTG dan skor CVSS. Hasilnya objektif dan mudah diprioritaskan.
- **Keterbatasan:** Bagian "bagaimana mitigasi yang sesuai" tidak terjawab oleh angka. Desain eksperimen (perlakuan dan pembanding) juga tidak ada, kecuali mitigasi diterapkan lalu dibandingkan sebelum dan sesudah. Sampelnya hanya satu aplikasi, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi, padahal generalisasi adalah ciri kuantitatif.

Kualitatif

- **Kelebihan:** Cocok menjelaskan akar masalah, skenario serangan, dan dampak ke konteks aplikasi kos (data penghuni, booking). Studi kasus pada satu aplikasi memang sesuai dengan objeknya.
- **Keterbatasan:** "Sejauh mana rentan" menuntut ukuran risiko yang objektif, sedangkan narasi saja rentan bias interpretasi. Pendekatan ini juga tidak menghasilkan solusi mitigasi yang teruji.

Campuran

- **Kelebihan:** Dapat menjawab "apa" (skor risiko) dan "mengapa" (konteks dan penyebab) sekaligus.
- **Keterbatasan:** Sumber data naratifnya kurang jelas, karena tidak ada responden selain tim pengembang. Pendekatan ini juga butuh waktu dan sumber daya lebih besar, padahal jadwal Minggu 5-15 padat. Risiko jatuh ke kesalahan umum "memaksakan campuran" (slide 22 modul) cukup besar.

DSR

- **Kelebihan:** Siklus identifikasi masalah, rancang artefak, evaluasi sejalan dengan alur pentest: temuan kerentanan sebagai masalah, rekomendasi mitigasi sebagai artefak, uji ulang sebagai evaluasi. Hasilnya solusi nyata yang dapat dipakai Tim Pengembang.
- **Keterbatasan:** Evaluasi artefak bisa subjektif bila kriterianya tidak jelas. Uji ulang juga bergantung pada kesediaan Tim Pengembang menerapkan perbaikan dalam sisa waktu perkuliahan.

3. Pendekatan Awal yang Dipilih: Design Science Research (DSR)

Rumusan masalah ini memuat dua tuntutan, yaitu mengukur sejauh mana aplikasi rentan dan menentukan mitigasi yang sesuai. Kata "mitigasi yang sesuai" dan tujuan "merancang rekomendasi mitigasi" mengarah ke artefak, sehingga sesuai dengan pola DSR pada panduan praktis modul dan contoh Latihan slide 21 (rumusan tentang kerentanan SQL Injection dan mitigasinya dipetakan ke DSR). Siklus DSR terpetakan pada rencana kerja yang sudah ada: identifikasi masalah lewat *intelligence gathering* dan *vulnerability analysis*, perancangan artefak lewat rekomendasi mitigasi, dan evaluasi lewat uji ulang atau verifikasi ke Tim Pengembang. Pengukuran kerentanan (CVSS, jumlah temuan) tetap dipakai, tetapi sebagai data pendukung tahap evaluasi, bukan sebagai pendekatan utama. Karena modul memperingatkan bahwa DSR tanpa rencana evaluasi membuat klaim "efektif" tidak terbukti, kriteria evaluasinya perlu ditetapkan sejak awal, misalnya penurunan skor CVSS atau status temuan setelah uji ulang.